

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 1: CAP-Theorem & Verteilte Systeme

Frage 01

Warum ist in modernen Cloud-Systemen die Eigenschaft „P“ (Partitionstoleranz) meist unverzichtbar?

Frage 02

Was passiert in einem AP-System, wenn eine Netzwerkpartition auftritt?

Frage 03

Nennen Sie zwei Nachteile der vertikalen Skalierung.

Frage 04

Warum skalieren NoSQL-Datenbanken oft besser horizontal als relationale Datenbanken?

Frage 05

Was versteht man unter einem „Single Point of Failure“?

Frage 06

Skizzieren Sie kurz die Entscheidungsebene: Wenn ein System CA wählt, was bedeutet das für die Verteilung?

Themenbereich 2: ACID vs. BASE

Frage 07

Erklären Sie das Prinzip der „Atomarität“.

Frage 08

Was garantiert die „Isolation“ bei Datenbanktransaktionen?

Frage 09

Was ist der Kernunterschied zwischen ACID und BASE bezüglich der Konsistenz?

Frage 10

Beschreiben Sie den Zustand „Soft State“.

Frage 11

Warum ist ACID für OLTP-Systeme so wichtig?

Frage 12

Welches der beiden Konzepte (ACID/BASE) ist typisch für Big-Data-Anwendungen und warum?

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 13

Was bedeutet „Durability“ (Dauerhaftigkeit) konkret nach einem Systemabsturz?

Themenbereich 3: OLTP vs. OLAP

Frage 14

Definieren Sie OLTP.

Frage 15

Vergleichen Sie die Datenmenge pro Abfrage bei OLTP und OLAP.

Frage 16

Warum werden für OLAP-Systeme Daten oft denormalisiert?

Frage 17

Nennen Sie ein typisches Beispiel für eine OLTP-Anweisung.

Frage 18

Nennen Sie ein typisches Beispiel für eine OLAP-Abfrage.

Frage 19

Was ist das Hauptmerkmal der Datenaktualität in OLTP vs. OLAP?

Frage 20

Welches System hat typischerweise mehr Schreibzugriffe OLTP oder OLAP?

Frage 21

Welches Speichermedium ist für OLTP aufgrund der Latenz besonders wichtig?

Themenbereich 4: Data Warehouse & ETL

Frage 22

Erläutern Sie die drei Schritte des ETL-Prozesses.

Frage 23

Was passiert in der „Transform“-Phase konkret? Nennen Sie zwei Beispiele.

Frage 24

Was unterscheidet ELT von ETL?

Frage 25

Warum ist die Datenbereinigung im DWH-Prozess so kritisch?

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 26

Nennen Sie drei typische Datenquellen für ein Data Warehouse.

Frage 27

Was ist ein Data Mart?

Frage 28

Erklären Sie den Begriff „Historisierung“ im DWH.

Frage 29

Welches Tool/Sprache wird meist zur Abfrage eines DWH genutzt?

Frage 30

Was ist der Unterschied zwischen einem Data Warehouse und einem Data Lake bezüglich der Struktur?

Themenbereich 5: Big Data & Datenstrukturen

Frage 31

Nennen Sie die „5 V's“ von Big Data und erläutern Sie kurz „Velocity“.

Frage 32

Was versteht man unter „Semi-strukturierten Daten“?

Frage 33

Warum gewinnen unstrukturierte Daten heute so stark an Bedeutung?

Frage 34

Was ist ein Data Lakehouse?

Frage 35

Nennen Sie drei Beispiele für unstrukturierte Daten.

Frage 36

Was ist der Hauptvorteil von JSON gegenüber CSV?

Frage 37

Welche Rolle spielt „Veracity“ bei Big Data?

Frage 38

Warum ist Objektspeicher (Object Storage) für Data Lakes besser geeignet als klassische Dateisysteme?